USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN | EXAMEN FINAL | | | SEM. ACADE. | 2026-I |
| ASIGNATURA | MATEMÁTICA DISCRETA | | | CICLO: | I |
| DOCENTE (S) | OFELIA NAZARIO BAO – RUTH MECHAN | | | | |
| EVENTO: | | SECCIÓN: | | DURACION: | 90 min. |
| ESCUELA (S) | SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL | | | | |

1. Realizar las siguientes operaciones, indicando claramente su proceso: **(3ptos)**
   a) $AABC_{(16)} + 96796_{(16)} + EFFDE_{(16)}$
   b) $10111{,}01_{(2)} + 111011_{(2)} + 0{,}101_{(2)} + 1011{,}10_{(2)}$
   c) $15432_{(7)} - 6543_{(7)}$ **(aplicando método del complemento)**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Arnaldo va a ir a una fiesta esta noche, pero no solo. Tiene cuatro nombres en su agenda: Ana, Beatriz, Cady y Diana. Puede invitar a más de una chica, pero no a las cuatro a la vez. Para no romper corazones, ha establecido las siguientes normas: **(3ptos)**
   - Si invita a Beatriz debe invitar también a Carmen.
   - Se invita a Ana y a Carmen deberá también invitar a Beatriz o a Diana pero no a ambas.
   - Puede invitar a dos de ellas respetando lo anterior.

   Antes de llamarlas por teléfono, quiere utilizar un circuito que le indique cuándo una elección no es correcta. Ayuda a Arnaldo a diseñar el circuito. Se pide:
   a. Escribir la tabla de verdad del circuito
   b. Diseñar el circuito óptimo simplificado mediante un mapa de Karnaugh.

3. Sea un grafo ***G*** con doce vértices (1, 2, 3,...,12). Dos vértices distintos *m* y *n* tienen una arista común si y sólo si $m + n$ es múltiplo de 5. **(2ptos)**
   a. Modele un grafo ***G*** que represente esta situación.
   b. ***G*** es un grafo conexo o, en caso contrario cuántas componentes conexas hay?

4. Sea $K_6$ el grafo completo con 6 vértices, entonces: **(2 puntos)**
   a. Es bipartido ya que tiene un número par de vértices ¿Por qué?
   b. Es Hamiltoniano ¿Por qué?
   c. Es euleriano ¿Por qué?
   d. Es un grafo regular ¿Por qué?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Dada la siguiente matriz, que representa un grafo ***G***: **(3ptos)**

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a. Trazar el grafo correspondiente
b. ¿Es un grafo plano? ¿Por qué?
c. Si su respuesta es afirmativa, trazar el grafo sin que ninguna arista se cruce.

6. El administrador de un zoológico quiere organizarlo de tal manera que los animales estén en su hábitat natural. Debido a que no es posible que todos los animales estén juntos en un mismo lugar porque unos son depredadores de otros, quiere determinar cuál es la cantidad mínima de zonas en las que puede dividir el zoológico. Para ello, cuenta con información respecto a cuáles especies son depredadoras de otras, la cual se indica en la siguiente matriz. **(3ptos)**

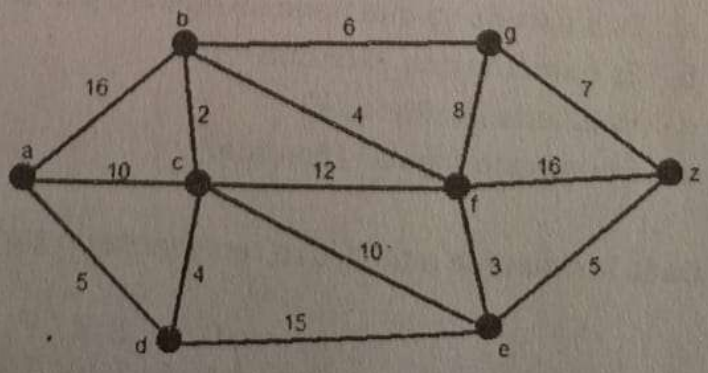
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | | X | | | | | X |
| 2 | X | | | X | | | X | | | |
| 3 | | | | | | | | X | | X |
| 4 | | X | | | | X | | | | |
| 5 | | | | | | | | | X | |
| 6 | | | | X | | | | | | X |
| 7 | | X | | | | | | | | |
| 8 | | | X | | | | | | X | |
| 9 | | | | | X | | | X | | X |
| 10 | X | | X | | | X | | | X | |

7. Andrea tiene programado su examen final de Matemática Discreta. Debido a que se le hizo tarde, decide tomar un taxi para dirigirse desde su casa, representada por el nodo **a**, hasta la **FIA**, representada por el nodo **z**. Para optimizar el tiempo de viaje, el conductor utiliza el sistema GPS que busca la ruta más corta entre ambos puntos. En la figura se muestra una red de caminos que conecta los distintos distritos. Cada arista está etiquetada con el tiempo de recorrido, expresado en horas, entre los distritos que conecta.

Se pide: Aplicar el algoritmo de Dijkstra para determinar la ruta más corta desde el nodo **a** hasta el nodo **z**, indicando el tiempo total de recorrido y el procedimiento seguido para obtener la solución.

**(4ptos)**

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com




La Molina, 12 de junio de 2026